

## Solução do Desafio da Semana

Séries Temporais I - Data: 5 de novembro de 2025.

**Nome:** Rafael Jordane de Souza Oliveira

**Matrícula:** 2023100836

### Enunciado

Considere o processo estocástico  $X_t$  definido por

$$X_1 = W_1, \quad X_t = \phi X_{t-1} + W_t, \quad t = 2, 3, \dots,$$

onde  $W_t$  é ruído branco com  $\mathbb{E}[W_t] = 0$ ,  $\text{Var}(W_t) = \sigma_W^2 < \infty$  e  $|\phi| < 1$ .

Pede-se:

- i.* O processo  $X_t$  é estacionário? Justifique;
- ii.* Calcule a função de autocorrelação do processo  $X_t$ ;
- iii.* Calcule o valor limite de  $\gamma_X(0)$  e  $\rho_X(h)$ ,  $h \geq 0$ , quando  $t \rightarrow \infty$ . Comente;
- iv.* Repita os itens *i* e *ii* se, em  $t = 1$ , aplicarmos um fator de correção e tomarmos

$$X_1 = \frac{W_1}{\sqrt{1 - \phi^2}}.$$

### Resolução

Vamos encontrar por indução uma forma explícita para  $X_t$ , começando apenas da definição recursiva:

$$X_1 = W_1, \quad X_t = \phi X_{t-1} + W_t, \quad t \geq 2.$$

**Objetivo da indução:** mostrar que

$$X_t = W_t + \phi W_{t-1} + \phi^2 W_{t-2} + \dots + \phi^{t-1} W_1 = \sum_{j=0}^{t-1} \phi^j W_{t-j}.$$

**Prova por indução:**

- **Passo inicial ( $t = 1$ ):** Pela definição,  $X_1 = W_1$ , que coincide exatamente com a expressão desejada (pois o somatório reduz-se ao termo  $\phi^0 W_1$ ).

- **Passo indutivo:** Suponha que

$$X_{t-1} = W_{t-1} + \phi W_{t-2} + \phi^2 W_{t-3} + \cdots + \phi^{t-2} W_1.$$

Substituindo na relação recursiva,

$$\begin{aligned} X_t &= \phi X_{t-1} + W_t \\ &= \phi(W_{t-1} + \phi W_{t-2} + \phi^2 W_{t-3} + \cdots + \phi^{t-2} W_1) + W_t \\ &= W_t + \phi W_{t-1} + \phi^2 W_{t-2} + \cdots + \phi^{t-1} W_1. \end{aligned}$$

Assim, a fórmula vale para  $t$ , concluindo a indução:

$$X_t = \sum_{j=0}^{t-1} \phi^j W_{t-j}. \quad (1)$$

## Verificando a estacionariedade do processo (item $i$ )

Dizemos que um processo estocástico  $\{X_t\}$  é estacionário de segunda ordem, ou apenas estacionário se e somente se:

1.  $\mathbb{E}|X_t|^2 < \infty$  para todo  $t$ ;
2.  $\mathbb{E}X_t$  é constante (independente de  $t$ );
3.  $\gamma_X(h) = \text{Cov}(X_{t+h}, X_t)$  depende apenas de  $h$  (e não de  $t$ ).

Como  $\mathbb{E}[W_s] = 0$  para todo  $s$ , segue-se imediatamente que

$$\mathbb{E}[X_t] = \sum_{j=0}^{t-1} \phi^j \mathbb{E}[W_{t-j}] = 0, \quad \forall t \geq 1. \quad (2)$$

Portanto a média é constante e igual a zero.

Agora a variância. Como  $\{W_t\}$  é ruído branco, temos  $\text{Cov}(W_t, W_s) = 0$  para  $t \neq s$  e  $\text{Var}(aY) = a^2 \text{Var}(Y)$ . Assim,

$$\text{Var}(X_t) = \text{Var}\left(\sum_{j=0}^{t-1} \phi^j W_{t-j}\right) \quad (3)$$

$$= \sum_{j=0}^{t-1} \phi^{2j} \text{Var}(W_{t-j}) \quad (4)$$

$$= \sigma_W^2 \sum_{j=0}^{t-1} \phi^{2j} = \sigma_W^2 \frac{1 - \phi^{2t}}{1 - \phi^2}. \quad (5)$$

A soma geométrica foi usada no último passo. Note que a expressão é finita para todo  $t$  porque  $|\phi| < 1$ . Para justificar explicitamente que o segundo momento é finito, note-se o seguinte.

Como já mostrou-se que  $\mathbb{E}[X_t] = 0$ , o segundo momento de  $X_t$  coincide com sua variância:

$$\mathbb{E}|X_t|^2 = \mathbb{E}[X_t^2] = \text{Var}(X_t).$$

Da expressão acima temos:

$$\text{Var}(X_t) = \sigma_W^2 \sum_{j=0}^{t-1} \phi^{2j}.$$

Como  $|\phi| < 1$ , a soma geométrica  $\sum_{j=0}^{t-1} \phi^{2j}$  é majorada pela soma infinita:

$$\sum_{j=0}^{t-1} \phi^{2j} \leq \sum_{j=0}^{\infty} \phi^{2j} = \frac{1}{1 - \phi^2}.$$

Portanto,

$$\text{Var}(X_t) \leq \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2} < \infty,$$

já que  $\sigma_W^2 < \infty$  e  $1 - \phi^2 > 0$ . Assim,

$$\mathbb{E}|X_t|^2 < \infty \quad \text{para todo } t,$$

o que satisfaz a primeira condição da estacionariedade fraca. Resta verificar a terceira condição da estacionariedade fraca: a autocovariância deve depender apenas de  $h$ .

Considere  $h \geq 0$ . Usando a representação explícita

$$X_t = \sum_{j=0}^{t-1} \phi^j W_{t-j}, \quad X_{t+h} = \sum_{k=0}^{t+h-1} \phi^k W_{t+h-k},$$

temos

$$\text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \text{Cov}\left(\sum_{j=0}^{t-1} \phi^j W_{t-j}, \sum_{k=0}^{t+h-1} \phi^k W_{t+h-k}\right). \quad (6)$$

Como  $\{W_t\}$  é ruído branco, temos  $\text{Cov}(W_s, W_r) = 0$  quando  $s \neq r$ . Assim, apenas os termos que correspondem à mesma inovação (mesmo índice temporal de  $W$ ) contribuem para a covariância.

O termo  $W_{t-j}$  do primeiro somatório coincide com um termo da outra soma quando

$$t - j = t + h - k \quad \Longleftrightarrow \quad k = j + h.$$

Portanto, apenas os pares de índices  $(j, k)$  com  $k = j + h$  produzem contribuição não nula. Substituindo na expressão da covariância:

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(X_t, X_{t+h}) &= \sum_{j=0}^{t-1} \phi^j \phi^{j+h} \text{Cov}(W_{t-j}, W_{t-j}) \\
&= \sigma_W^2 \sum_{j=0}^{t-1} \phi^{2j+h} \\
&= \sigma_W^2 \phi^h \sum_{j=0}^{t-1} \phi^{2j}.
\end{aligned}$$

Usando novamente a soma geométrica finita, obtemos

$$\gamma_X(t, h) := \text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \sigma_W^2 \phi^h \frac{1 - \phi^{2t}}{1 - \phi^2}.$$

Portanto, podemos verificar que a função de autocovariância do processo  $\{X_t\}$  depende de  $t$  através do fator  $(1 - \phi^{2t})$ . Isso significa que a terceira condição da estacionariedade fraca não se verifica para a condição inicial  $X_1 = W_1$ .

## Encontrando a função de autocorrelação do processo $\{X_t\}$ (item *ii*)

A autocovariância em defasagem  $h \geq 0$  é dada por

$$\gamma_X(t, h) = \sigma_W^2 \phi^h \frac{1 - \phi^{2t}}{1 - \phi^2},$$

e, em particular,

$$\gamma_X(t, 0) = \sigma_W^2 \frac{1 - \phi^{2t}}{1 - \phi^2}.$$

Logo, a função de autocorrelação é

$$\begin{aligned}
\rho_X(t, h) &= \frac{\gamma_X(t, h)}{\gamma_X(t, 0)} = \frac{\sigma_W^2 \phi^h \frac{1 - \phi^{2t}}{1 - \phi^2}}{\sigma_W^2 \frac{1 - \phi^{2t}}{1 - \phi^2}} \\
\rho_X(t, h) &= \phi^h.
\end{aligned}$$

Assim, a função de autocorrelação do processo é

$$\boxed{\rho_X(h) = \phi^h},$$

independente de  $t$ .

### Limites de $\gamma_X(0)$ e $\rho_X(h)$ quando $t \rightarrow \infty$ (item *iii*)

A expressão obtida para a variância no item *(i)* mostra que

$$\text{Var}(X_t) = \sigma_W^2 \frac{1 - \phi^{2t}}{1 - \phi^2}.$$

Como  $|\phi| < 1$ , temos  $\phi^{2t} \rightarrow 0$  quando  $t \rightarrow \infty$ , e portanto

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \text{Var}(X_t) = \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2}. \quad (7)$$

Já para a autocorrelação, vimos no item *(ii)* que

$$\rho_X(t, h) = \phi^h,$$

expressão que não depende de  $t$ . Assim, para todo  $h \geq 0$ ,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \rho_X(t, h) = \phi^h. \quad (8)$$

Como a autocovariância é dada por

$$\gamma_X(t, h) = \sigma_W^2 \phi^h \frac{1 - \phi^{2t}}{1 - \phi^2},$$

tomando o limite quando  $t \rightarrow \infty$  obtemos

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \gamma_X(t, h) = \sigma_W^2 \phi^h \frac{1}{1 - \phi^2} = \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2} \phi^h.$$

Podemos concluir que embora o processo  $\{X_t\}$  não seja estacionário para tempos pequenos, ele converge quando  $t \rightarrow \infty$ , para um regime no qual:

$$\text{Var}(X_t) \longrightarrow \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2} \quad \text{e} \quad \gamma_X(t, h) \longrightarrow \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2} \phi^h,$$

que são exatamente as expressões do AR(1) estacionário. Assim, o processo “esquece” a condição inicial e aproxima-se da estacionariedade.

## Aplicando um fator de correção no processo e reavaliando os itens (i) e (ii) (item iv)

Consideremos agora uma escolha alternativa para a condição inicial que torna o processo efetivamente estacionário. Se definirmos

$$X_1 = \frac{W_1}{\sqrt{1 - \phi^2}},$$

então

$$\text{Var}(X_1) = \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2},$$

que é precisamente o valor limite da variância obtido no item (iii).

Partimos da definição recorrente do modelo e da condição inicial corrigida:

$$X_1 = \frac{W_1}{\sqrt{1 - \phi^2}}, \quad X_t = \phi X_{t-1} + W_t, \quad t \geq 2,$$

com  $\mathbb{E}[W_t] = 0$  e  $\text{Var}(W_t) = \sigma_W^2$ .

**Esperança** —  $\mathbb{E}[X_t] = 0$ . Pela relação recursiva,

$$\mathbb{E}[X_t] = \phi \mathbb{E}[X_{t-1}] + \mathbb{E}[W_t].$$

Como  $\mathbb{E}[W_t] = 0$  e, pela condição inicial,  $\mathbb{E}[X_1] = 0$ , segue por indução imediata que

$$\mathbb{E}[X_t] = 0 \quad \text{para todo } t \geq 1.$$

**Variância** —  $\text{Var}(X_t) = \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2}$ . Usamos a relação de variância para a recursão. Para  $t \geq 2$ ,

$$\text{Var}(X_t) = \text{Var}(\phi X_{t-1} + W_t) = \phi^2 \text{Var}(X_{t-1}) + \text{Var}(W_t),$$

pois  $\text{Cov}(X_{t-1}, W_t) = 0$ . Agora verificamos por indução:

- **Passo inicial para  $t = 1$ :**

$$\text{Var}(X_1) = \text{Var}\left(\frac{W_1}{\sqrt{1 - \phi^2}}\right) = \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2},$$

pela escolha da condição inicial.

- **Passo indutivo:** suponha  $\text{Var}(X_{t-1}) = \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2}$ . Então

$$\text{Var}(X_t) = \phi^2 \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2} + \sigma_W^2 = \sigma_W^2 \frac{\phi^2 + 1 - \phi^2}{1 - \phi^2} = \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2}.$$

Portanto, por indução,  $\text{Var}(X_t) = \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2}$  para todo  $t$ .

**Covariância** —  $\text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2} \phi^h$ . Primeiro observe que, usando a recursão,

$$X_{t+1} = \phi X_t + W_{t+1}.$$

Tomando covariância com  $X_t$ ,

$$\text{Cov}(X_t, X_{t+1}) = \text{Cov}(X_t, \phi X_t + W_{t+1}) = \phi \text{Var}(X_t) + 0 = \phi \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2}.$$

Agora provamos por indução em  $h$  que

$$\text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \phi^h \text{Var}(X_t).$$

- **Passo inicial** ( $h = 0$ ): trivialmente  $\text{Cov}(X_t, X_t) = \text{Var}(X_t) = \phi^0 \text{Var}(X_t)$ .
- **Passo indutivo**: suponha a fórmula válida para  $h$ . Então, usando a recorrência para  $X_{t+h+1}$ ,

$$\text{Cov}(X_t, X_{t+h+1}) = \text{Cov}(X_t, \phi X_{t+h} + W_{t+h+1}) = \phi \text{Cov}(X_t, X_{t+h}) + 0.$$

Pela hipótese indutiva,

$$\text{Cov}(X_t, X_{t+h+1}) = \phi(\phi^h \text{Var}(X_t)) = \phi^{h+1} \text{Var}(X_t).$$

Como já mostramos que  $\text{Var}(X_t) = \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2}$  é constante no tempo, segue que

$$\text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \phi^h \frac{\sigma_W^2}{1 - \phi^2},$$

que depende apenas de  $h$ .

Portanto, om essa escolha de  $X_1$ , as três condições da estacionariedade de segunda ordem são satisfeitas: (1) o segundo momento é finito, (2) a média é constante, (3) a autocovariância depende apenas de  $h$  (como mostrado acima). O processo  $\{X_t\}$  passa a ser estacionário depois da aplicação do fator de correção.